电子仪器仪表的综合使用原始数据记录

第一部分：基本任务

1、万用表使用练习

(1) 二极管测量

二极管型号	正接	反接
1N4007		
6.0V 稳压二极管		

2、直流稳压电源使用练习

测量项目	设定电压	实测电压
单电源调节	+12V	
双电源调节	+12V	
双电源调节	-12V	
单电源输出(通道3)	+5V	

3、示波器与函数信号发生器使用练习

(1) 观察示波器校准信号

测量数据	测量值
峰-峰值(V_{pp})	
周期 (T)	
频率 (f)	

波形图：

(2) 正弦波的测量

波形发生器显示的频率值	用示波器测量				万用表测量的有效值
	峰-峰值	有效值	周期	频率	
1KHz					
10KHz					
50KHz					
偏移	峰-峰值	有效值	周期	频率	
+2V					
0V					
-2V					

教师签字：

(注：原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3) 方波的测量

设定峰峰值	自动测量法		光标测量法	
	峰峰值	周期	峰峰值	周期
4V				
1V				
100mV				

占空比	高电平时间	波形
25%		
75 ~~50~~%		

(4) 三角波的测量

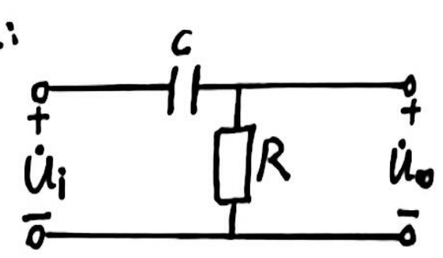
对称性	波形

第二部分：研究任务

1. 一阶RC无源高通滤波器

设计过程：由 $f=\frac{1}{2\pi RC}=1.5kHz$，取电容 $C=0.1\mu F$（实验室可用），得 $R\approx1061\Omega$

电路原理：



输入波形：

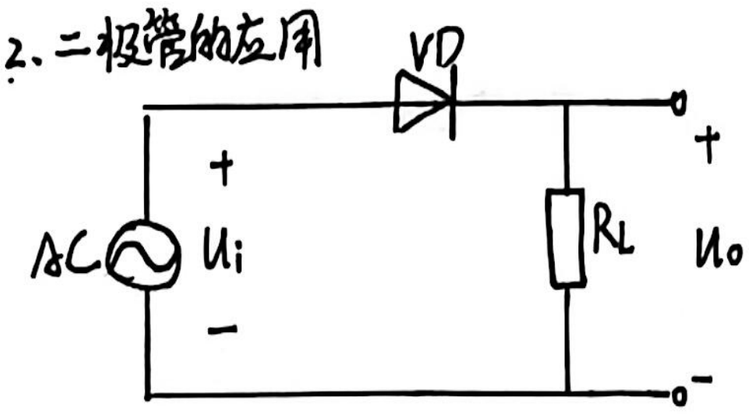
输出波形：

幅频特性测量数据

输入频率f(Hz)	输出峰峰值

特性曲线：

2. 二极管的应用



输入波形：

输出波形：

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App